Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · PROBLEMAS CON SISTEMAS 3×3

Tres números suman 20. El primero es igual a la suma de los otros dos menos 2, y el tercero es el doble del segundo menos 1. ¿Cuál es el mayor de los tres?

A) 7

B) 9

C) 11

D) 10

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Sistema

$a+b+c=20,\ a=b+c-2,\ c=2b-1.$

2 Sustituye

$2a+2=20 \Rightarrow a=9;\ b+c=11.$

3 Resuelve

$3b-1=11 \Rightarrow b=4,\ c=7.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es el tercero; el primero es 9.

C) Esa es la suma del segundo y el tercero.

D) Supone que el primero es la mitad del total.

Idea clave. Usa la ecuación que relaciona una incógnita con la suma de las otras.